Modelación y Diseño de Sistemas

Bloque 2 · Diseño · Clase 10

Usabilidad

Diseñar sistemas que las personas puedan usar de verdad

Ing. Fernando Bono · UNC · ESCMB · AUSI · 2026

Agenda de la clase

1

Conceptos fundamentales

Qué es usabilidad, cómo se mide, los 4 principios y los 5 atributos

2

Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Objetivos, las 4 fases del ciclo, usuarios, prototipado y evaluación

3

Técnicas y pruebas de usabilidad

Etnografía, focus groups, entrevistas, card sorting, usability testing

4

Las 21 reglas de diseño

Shneiderman (8) · Nielsen (10) · Pierotti (3) + evaluación heurística

5

Caso aplicado: MercadoLibre

Análisis heurístico sobre un sitio real, con evidencia visual

¿Por qué usabilidad en Modelación y Diseño?

El diseño no termina en las clases y las relaciones: termina en alguien usando el sistema

Lo que venimos viendo

- Modelo conceptual: qué objetos existen y cómo se relacionan
- Diagramas de secuencia: cómo colaboran para resolver una tarea
- Patrones GoF y GRASP: cómo asignar responsabilidades
- Todo eso responde a: ¿el sistema está bien construido por dentro?

Lo que falta responder

- ¿Alguien puede usarlo sin que le expliquen?
- ¿Cuántos errores comete y puede deshacerlos?
- ¿Lo entiende la primera vez? ¿Y después de un mes sin usarlo?
- Un diseño interno impecable con una interfaz inusable es un sistema que nadie adopta

La idea de hoy

La usabilidad es un atributo de calidad del diseño, no una capa de maquillaje que se agrega al final. Se decide cuando se decide la estructura.

BLOQUE 1

Conceptos fundamentales

Qué es la usabilidad, cómo se mide y con qué criterios

¿Qué es la usabilidad?

Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta con el fin de alcanzar un objetivo concreto.

Es la cualidad que permite a los usuarios alcanzar objetivos específicos. Se mide en tres dimensiones:

Efectividad

Lograr el objetivo correctamente, completando las tareas sin errores críticos

Eficiencia

Alcanzar el objetivo con el mínimo esfuerzo y recursos posibles

Satisfacción

Lograr el objetivo con una experiencia agradable para el usuario

Concepto clave

El concepto central alrededor del cual gravita la usabilidad es la CALIDAD DE USO: no cuán potente es el sistema, sino cuánto de esa potencia llega efectivamente al usuario.

La usabilidad se mide: empírica y relativa

No es una opinión de diseño — es un dato que se obtiene con usuarios reales

Empírica

- No se basa en opiniones ni sensaciones del equipo
- Se obtiene de pruebas en laboratorio o trabajo de campo
- Usuarios reales realizando tareas reales
- Produce números: tiempos, tasas de error, tareas completadas

Relativa

- El resultado no es bueno ni malo en abstracto
- Depende de las metas planteadas para el sistema
- Depende del contexto de uso específico
- Depende del perfil de los usuarios objetivo

No alcanza con que un diseñador diga «esto es usable». Hay que medirlo con usuarios reales realizando tareas reales.

Los 4 principios de usabilidad

Trabajan juntos: un sistema robusto pero difícil de aprender no es usable

Facilidad de aprendizaje

Facilidad con la que nuevos usuarios desarrollan una interacción efectiva con el sistema.

Predicibilidad · Sintetización · Familiaridad · Generalización · Consistencia

Facilidad de uso

Facilidad con la que el usuario usa la herramienta, con menos pasos o más naturales a su formación.

Eficacia · Eficiencia

Flexibilidad

Variedad de posibilidades con las que usuario y sistema pueden intercambiar información.

Diálogo · Múltiples vías · Similitud con tareas previas · Optimización

Robustez

Nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus objetivos.

Observación · Recuperación de información · Ajuste de la tarea al usuario

Los 5 atributos medibles

Las preguntas concretas que una prueba de usabilidad tiene que poder responder

1

Facilidad de aprendizaje

¿Cuán fácil resulta llevar a cabo tareas básicas la PRIMERA vez que se enfrentan al diseño?

2

Eficiencia

Una vez aprendido el funcionamiento básico, ¿cuánto tardan en realizar las tareas?

3

Memorabilidad

Cuando vuelven después de un período sin usarlo, ¿cuánto tardan en recuperar el conocimiento?

4

Tasa de errores

¿Cuántos errores comete? ¿Qué tan graves son? ¿Qué tan rápido puede deshacerlos?

5

Satisfacción subjetiva

¿Cuán agradable y sencillo le pareció al usuario realizar las tareas?

Los cinco se miden con pruebas reales con usuarios — no con suposiciones del equipo de desarrollo.

BLOQUE 2

Diseño Centrado en el Usuario

Poner al usuario como eje de todo el proceso de desarrollo

Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Reconoce las necesidades e intereses de los usuarios, y diseña a partir de las capacidades y limitaciones naturales de las personas.

«User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction» — Norman y Draper, 1986

No es solo una técnica

Es una filosofía de diseño que impregna todo el proceso de desarrollo, no una etapa que se agrega al final.

Principio fundamental

La tecnología se adapta al usuario, no el usuario a la tecnología.

Origen

Norman y Draper, 1986 — en el campo de HCI (Human-Computer Interaction). El usuario pasa a ser el eje de la ingeniería de software.

DCU: los 3 objetivos

01

Satisfacer a todos los usuarios potenciales

No solo a los usuarios «ideales», sino también a quienes tienen distintos niveles de experiencia, habilidades y contextos de uso.

02

Adaptar la tecnología a los usuarios

El diseño parte de las expectativas y los modelos mentales que el usuario ya trae. No se le pide que aprenda la lógica interna del sistema.

03

Crear interfaces transparentes

La interfaz debe ser un puente transparente entre el usuario y su tarea, no un obstáculo que exija aprendizaje adicional.

DCU: las 4 fases del proceso

Es un ciclo ITERATIVO — se repite hasta alcanzar los objetivos de usabilidad planteados

Fase 1

Entender el contexto de uso

Identificar personas, propósito y condiciones de uso

→

Fase 2

Especificar requisitos

Objetivos del usuario y del proveedor del producto

→

Fase 3

Producir soluciones

Desde conceptos iniciales hasta la solución final, con prototipado

→

Fase 4

Evaluar

Validar soluciones y detectar problemas con usuarios reales

↺ el ciclo vuelve a empezar ↺

Atención

La Fase 4 es la más importante: es donde se valida que el sistema satisface los requisitos o, por el contrario, se detectan los problemas de usabilidad. Sin evaluación, el DCU es solo una intención.

DCU: beneficios concretos

Aumento de la productividad

El usuario se concentra en la TAREA en lugar de luchar con la herramienta.

Reducción de errores

Buena parte del «error humano» se atribuye en realidad a interfaces mal diseñadas.

Menor capacitación

Un sistema bien diseñado refuerza el aprendizaje y reduce el tiempo de formación.

Mayor aceptación

Los usuarios prefieren y adoptan sistemas que presentan la información de forma accesible.

DCU: principios básicos de trabajo

Participación activa de los usuarios

Incorporarlos DESDE EL INICIO mejora la aceptación y el compromiso: el sistema se percibe como diseñado para ellos, no impuesto sobre ellos.

Iteración en el diseño

Retroalimentación en varias etapas, desde maquetas en papel hasta prototipos de alta fidelidad. Cada ciclo alimenta el diseño siguiente.

Equipo multidisciplinario

Gerentes, especialistas en usabilidad, usuarios finales, ingenieros, diseñadores gráficos y de interacción, y personal de capacitación y soporte.

Identificación de usuarios: los 3 niveles

Para que el diseño sea exitoso hay que considerar los tres — no solo al que aprieta los botones

PRIMARIOS	SECUNDARIOS	TERCIARIOS
Usan el producto DIRECTAMENTE para realizar una tarea.	Lo usan ocasionalmente, o a través de un intermediario.	Se ven afectados por su uso, o toman decisiones sobre él.

Ejemplo — sistema de historia clínica de un hospital

- El médico es usuario PRIMARIO: carga y consulta la historia en cada consulta.
- El administrativo es SECUNDARIO: entra ocasionalmente a corregir datos de contacto.
- El gerente que aprueba la compra es TERCIARIO: no lo usa, pero decide si se adopta.

Prototipado: validar antes de construir

Baja fidelidad

Dibujos en lápiz y papel, wireframes simples.

Rápidos de crear y fáciles de tirar a la basura. Ideales para explorar muchas alternativas en poco tiempo.

Media fidelidad

Wireframes digitales, mockups estáticos.

Permiten evaluar estructura, jerarquía de la información y flujo de navegación sin escribir código.

Alta fidelidad

Prototipos de software funcionales e interactivos.

Se acercan al producto final. Sirven para medir tiempos y tasas de error de forma realista.

¿Por qué prototipar antes de programar?

- Los usuarios pueden discutir sobre alternativas concretas en vez de descripciones abstractas
- Amplifica la comprensión del equipo de diseño sobre el problema real
- Aparece información que las entrevistas iniciales no habían revelado
- Cambiar un dibujo cuesta minutos; cambiar un módulo ya programado cuesta semanas

El proceso de evaluación

No es un paso final: se hace en CADA iteración del ciclo de diseño

1/5	**Eficacia**	¿Logran terminar las tareas, y sin dificultad?
2/5	**Learnability**	¿Cuán fácil resulta la primera vez?
3/5	**Eficiencia**	¿Cuánto tardan una vez aprendido?
4/5	**Memorabilidad**	¿Cuánto tardan en recuperar la habilidad tras un tiempo sin uso?
5/5	**Satisfacción**	¿Cuán agradable le pareció al usuario?

Las evaluaciones también revelan la satisfacción general, a través de comentarios recogidos en un proceso interactivo e iterativo con participación de los usuarios.

BLOQUE 3

Técnicas y pruebas de usabilidad

Cómo se obtiene la evidencia, y en qué etapa sirve cada técnica

¿Qué son las pruebas de usabilidad?

Metodologías que requieren la participación de usuarios reales — o de personas que concuerdan con el perfil de los futuros usuarios.

Cada técnica es apropiada para una etapa distinta del proyecto y para un objetivo distinto:

01

Etapas tempranas

Descubrimiento y comprensión del contexto real de uso

02

Diseño e iteración

Validación de las soluciones propuestas con usuarios

03

Post-lanzamiento

Datos de uso real del sistema ya en producción

Etnografía y diseño participativo

Las dos técnicas que salen a buscar al usuario a su terreno

ETAPA: DESCUBRIMIENTO

Investigación etnográfica

Se observa a los usuarios en el lugar donde normalmente usan el sistema (trabajo, hogar) para recopilar datos sobre su contexto real.

Qué se observa

- Quiénes son los usuarios y qué los caracteriza
- Cuáles son sus tareas y metas reales
- En qué contexto trabajan para lograrlas

Qué produce

- Perfiles de usuario y user personas
- Escenarios de uso y descripción de tareas

ETAPA: TODO EL PROCESO

Diseño participativo

No es una técnica en sí: es una FORMA de hacer DCU. Emplea a uno o más usuarios representativos durante todo el desarrollo.

Qué aporta el usuario

- Conocimiento profundo del dominio que el equipo no tiene
- Habilidades reales para co-crear soluciones que encajen en su flujo de trabajo
- Reacciones emocionales que orientan decisiones estéticas y funcionales

Ojo

La etnografía revela que el trabajo real suele ser más rico y complejo de lo que sugieren los modelos de sistemas simples

Focus groups y entrevistas

Ambas son cualitativas y tempranas — pero responden preguntas distintas

Focus groups (grupos focales)

Se usan en las primeras etapas para evaluar conceptos preliminares. Exploran cómo los usuarios PIENSAN Y SIENTEN sobre una idea.

Fortalezas

- Buenos para información general y cualitativa
- Revelan percepciones y actitudes hacia el concepto

Limitaciones

- NO sirven para medir problemas de rendimiento
- NO muestran comportamientos reales, solo declarados

Tamaño típico: 6 a 10 participantes con un moderador.

Entrevistas con usuarios

Herramienta cualitativa potente — pero NO para evaluar la usabilidad de un diseño, sino para descubrir información que ORIENTE el diseño.

Qué se busca descubrir

- Deseos: qué quieren lograr con el sistema
- Motivaciones: por qué lo usan, qué los impulsa
- Valores: qué es importante para ellos en su trabajo
- Experiencias: vivencias previas con sistemas similares

El entrevistador debe ser NEUTRAL: se busca descubrir, no confirmar creencias previas sobre el usuario.

Encuestas y card sorting

Encuestas

CUALQUIER ETAPA

Herramienta CUANTITATIVA que complementa a las entrevistas. Permiten medir con validez estadística lo que las técnicas cualitativas hallaron.

Para qué sirven

- Comprender mejor al potencial usuario y sus características
- Validar con una muestra grande hallazgos de entrevistas
- Medir tendencias: patrones de uso, satisfacción, preferencias

Card sorting

DISEÑO · ARQUITECTURA DE INFO.

Se pide a los participantes que agrupen conceptos escritos en tarjetas según su SIMILITUD SEMÁNTICA. Define la arquitectura de información.

Abierto

El usuario crea las categorías libremente. Revela cómo organiza mentalmente la información.

Cerrado

Las categorías están predefinidas. El usuario asigna tarjetas a las existentes.

Para qué importa

El card sorting sirve para que los menús y la navegación se organicen como el usuario piensa, no como está organizada la base de datos. Por eso va en etapas tempranas del proyecto.

Usability testing y think-aloud

La técnica central: observar a usuarios reales haciendo tareas reales

Usability testing

Recoge datos EMPÍRICOS observando a usuarios finales que usan el sistema para realizar tareas en tiempo real. Dos enfoques principales:

Pruebas formales

- Verdaderos experimentos con hipótesis a confirmar o refutar
- Grupo de control, variables controladas, análisis estadístico

Pruebas iterativas

- Menos formales pero igual de rigurosas, en ciclos cortos
- Exponen deficiencias y van moldeando el producto

TÉCNICA DESTACADA

Think-aloud

Se le pide al participante que EXPRESE EN VOZ ALTA todo lo que va pensando mientras usa el sistema.

- Qué está pensando
- Qué no entiende
- Por qué hace una acción
- Por qué duda

Revela el MODELO MENTAL del usuario: cómo cree él que funciona el sistema. Es información que la simple observación no puede captar.

Estudios de seguimiento

ETAPA: POST-LANZAMIENTO

Se realizan DESPUÉS de la liberación formal del sistema en producción. Recogen datos que se usarán para la próxima versión.

Encuestas post-lanzamiento

Recolección sistemática de opiniones de usuarios reales sobre el sistema en uso cotidiano.

Entrevistas con usuarios reales

Conversaciones en profundidad con quienes ya lo usan todos los días en producción.

Análisis de métricas

Analytics, tickets de soporte y feedback para identificar patrones de uso y fricción.

Una vez estructurados, los estudios de seguimiento son probablemente las apreciaciones MÁS ADECUADAS Y PRECISAS de la facilidad de uso de un sistema: son datos de uso real, no de laboratorio.

Comparativa de técnicas

Cada técnica tiene su momento óptimo — combinarlas da la visión completa

Técnica	Tipo de dato	Etapa	Objetivo principal
Etnografía	Cualitativo	Temprana	Contexto real de uso
Diseño participativo	Mixto	Todo el proceso	Co-creación con el usuario
Focus groups	Cualitativo	Temprana	Validar conceptos preliminares
Entrevistas	Cualitativo	Temprana	Motivaciones y valores
Encuestas	Cuantitativo	Cualquier etapa	Validar hallazgos con volumen
Card sorting	Mixto	Diseño	Arquitectura de información
Usability testing	Empírico	Evaluación	Medir rendimiento real
Think-aloud	Cualitativo	Evaluación	Modelo mental del usuario
Estudios de seguimiento	Mixto	Post-lanzamiento	Insumo para la próxima versión

Principios transversales

Valen para cualquier técnica que elijas

1

Usuarios reales

Siempre involucrar personas que representen fielmente al público objetivo. Un compañero de equipo no es un usuario.

2

Neutralidad del evaluador

No dirigir ni condicionar las respuestas o los comportamientos. Si tenés que explicar cómo se usa, ya encontraste un problema.

3

Iteración continua

Evaluar, aprender y mejorar en ciclos repetidos a lo largo de todo el proyecto, no una sola vez al final.

4

Triangulación

Combinar técnicas cualitativas y cuantitativas: unas dicen QUÉ pasa, las otras POR QUÉ pasa.

BLOQUE 4

Las 21 reglas de diseño

Shneiderman · Nielsen · Pierotti, y cómo se usan para inspeccionar un diseño

Reglas y heurísticas de diseño

Principios establecidos por expertos que permiten evaluar SIN usuarios reales

8

Reglas de Oro

Ben Shneiderman

Checklist para evaluar y mejorar el diseño de interfaces interactivas.

10

Heurísticas

Jakob Nielsen · 1994

Base de la evaluación heurística profesional en la industria.

3

Agregados

Deniese Pierotti · Xerox 1995

Habilidades, interacción placentera y privacidad.

En total son 21 reglas. Sirven para hacer EVALUACIÓN HEURÍSTICA: que varios expertos inspeccionen el diseño buscando incumplimientos. Es rápida y barata — no reemplaza a las pruebas con usuarios, las complementa.

Las 8 Reglas de Oro de Shneiderman

Ben Shneiderman, investigador pionero en HCI — aplicables a casi todo sistema interactivo

01

Consistencia

02

Atajos para usuarios frecuentes

03

Retroalimentación informativa

04

Diálogos de cierre

05

Manejo de errores

06

Permitir deshacer

07

Sensación de control

08

Reducir la carga de memoria

Shneiderman · Reglas de Oro

Reglas 1 y 2 — aprovechar lo que el usuario ya sabe

REGLA 01

Consistencia

Usar iconos, colores, botones y elementos familiares, aprovechando el conocimiento previo del usuario. Elementos similares deben hacer cosas similares.

En la práctica

- Si un botón azul confirma en una pantalla, confirma en TODAS
- Reduce la curva de aprendizaje y la cantidad de errores

REGLA 02

Atajos para usuarios frecuentes

Con el uso constante, los usuarios demandan formas más rápidas de operar. A medida que ganan experiencia deben poder ir más rápido y con menos esfuerzo.

En la práctica

- Atajos de teclado: Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z
- Favoritos y accesos directos a lo más frecuente
- Los atajos NO deben estorbar al principiante

Shneiderman · Reglas de Oro

Reglas 3 y 4 — que el sistema nunca se quede callado

REGLA 03

Retroalimentación informativa

El usuario debe saber dónde está y qué está pasando en todo momento. La respuesta debe ser proporcional a la importancia de la acción.

En la práctica

- Indicadores de carga en operaciones largas
- Confirmación visual al guardar
- Mal ejemplo: códigos de error sin contexto ni solución

REGLA 04

Diálogos de cierre

Los usuarios deben saber cuál fue el resultado de sus acciones. Los procesos de varios pasos tienen que comunicar el estado todo el tiempo.

En la práctica

- Inicio → progreso visible → confirmación final
- Al cerrar una compra: estado, número de referencia y próximo paso

Shneiderman · Reglas de Oro

Reglas 5 y 6 — el error es parte del uso normal

REGLA 05

Manejo de errores

Los sistemas deben diseñarse para EVITAR que el usuario cometa errores; cuando ocurran, debe haber una solución simple para resolverlos.

En la práctica

- Resaltar campos obligatorios ANTES de intentar enviar
- Indicar exactamente qué campo falló y cómo corregirlo
- Prevenir es mejor que redactar buenos mensajes de error

REGLA 06

Permitir deshacer operaciones

Formas obvias y sencillas de retroceder o revertir acciones. Aplica a un paso, a un formulario o a una secuencia completa.

En la práctica

- «Libera ansiedad: al ver que el error se puede corregir, el usuario se anima a explorar»
- El Ctrl+Z es quizás la función más valorada de la informática

Shneiderman · Reglas de Oro

Reglas 7 y 8 — respetar los límites de la atención humana

REGLA 07

Sensación de control

Que el usuario sea quien inicia las acciones. Debe sentir que está en control de los eventos que ocurren en el espacio digital: el piloto, no el pasajero.

En la práctica

- El sistema responde al usuario, no al revés
- Anti-ejemplos: pop-ups no solicitados, acciones automáticas sin confirmar, navegación forzada sin retroceso

REGLA 08

Reducir la carga de memoria a corto plazo

La atención humana es limitada. La interfaz debe ser lo más sencilla posible, con una jerarquía de información evidente. Reconocer es más fácil que recordar.

En la práctica

- Menús desplegables en vez de campos de texto libre
- Autocompletado, historial reciente y breadcrumbs
- No obligues al usuario a recordar lo que el sistema ya sabe

Las 10 Heurísticas de Nielsen

Jakob Nielsen, 1994 — el estándar de facto para evaluar usabilidad de interfaces

H1

Visibilidad del estado del sistema

H2

Coincidencia con el mundo real

H3

Control y libertad del usuario

H4

Consistencia y estándares

H5

Prevención de errores

H6

Reconocer antes que recordar

H7

Flexibilidad y eficiencia de uso

H8

Diseño estético y minimalista

H9

Reconocer y recuperarse de errores

H10

Ayuda y documentación

Nielsen · Heurísticas 1 a 4

Visibilidad, lenguaje, control y consistencia

H1

Visibilidad del estado

El sistema siempre debe mantener informado al usuario sobre lo que ocurre, con retroalimentación apropiada y en un tiempo razonable. El usuario nunca debería preguntarse «¿pasó algo?» después de una acción.

H2

Sistema y mundo real

Hablar el lenguaje del usuario, con palabras y conceptos familiares. Usar metáforas reales: el carrito de compras toma la metáfora del supermercado; la papelera, la del cesto de basura. Nada de jerga técnica con usuarios no técnicos.

H3

Control y libertad

Es frecuente que el usuario elija una función por error y necesite salir. Hay que ofrecer «salidas de emergencia» claramente visibles, y soporte para deshacer y rehacer.

H4

Consistencia y estándares

El usuario no debe preguntarse si palabras, situaciones o acciones distintas significan lo mismo. Seguir las convenciones de la plataforma sobre la que se está implementando.

Nielsen · Heurísticas 5 a 7

Prevención, reconocimiento y flexibilidad

H5

Prevención de errores

Antes que diseñar buenos mensajes de error, es mejor evitar que el problema ocurra. Deshabilitar opciones no disponibles, validar en tiempo real, pedir confirmación antes de acciones destructivas, ofrecer valores por defecto razonables.

H6

Reconocer mejor que recordar

Minimizar la carga de memoria haciendo que objetos, acciones y opciones estén visibles. El usuario no debería tener que recordar información de una parte del diálogo a otra.

H7

Flexibilidad y eficiencia de uso

Los aceleradores, invisibles para el principiante, mejoran la interacción del experto. El mismo sistema debe servir a ambos: wizards paso a paso para uno, atajos para el otro.

Nielsen · Heurísticas 8 a 10

Estética, recuperación de errores y documentación

H8

Diseño estético y minimalista

Los diálogos no deberían contener información irrelevante. Cada unidad extra de información compite con la información importante y le baja la visibilidad relativa.

H9

Reconocer y recuperarse de errores

Los mensajes deben estar en lenguaje simple, sin códigos, indicando con precisión el problema y sugiriendo una solución. Mal: «Error 500: Internal Server Error». Bien: «No pudimos guardar tu archivo. Revisá tu conexión e intentá de nuevo».

H10

Ayuda y documentación

Aunque lo ideal es que el sistema se use sin documentación, debe existir ayuda: fácil de buscar y entender, centrada en las tareas del usuario, con las etapas a realizar, y no demasiado extensa.

Los 3 agregados de Pierotti

Deniese Pierotti (Xerox, 1995) amplió las 10 de Nielsen con tres principios más

H11

Habilidades

El sistema debe tener en cuenta, extender, suplementar e incentivar las habilidades, conocimientos y experiencia del usuario.

Personalización de la interfaz · Rutas para novato y experto · Sugerencias que aprenden del uso

H12

Interacción placentera y respetuosa

Las interacciones deben favorecer la calidad de vida del usuario, con un diseño donde los valores artísticos igualen a los funcionales.

Tono cercano y respetuoso · Microcopy que guía sin presionar · Animaciones sutiles, no invasivas

H13

Privacidad

El sistema debe ayudar al usuario a proteger su información personal — la propia y la de los clientes del usuario.

Consentimiento explícito y granular · Datos mínimos necesarios · Control sobre qué se comparte y con quién

Contexto

H13 (privacidad) se escribió en 1995 y era casi teórica. Con los servicios en la nube y los datos personales pasó a ser central — y regulada.

Evaluación heurística: cómo se aplica

Método de inspección — varios expertos revisan el diseño contra las 21 reglas



Ventajas

- Rápida y económica: no hay que reclutar usuarios
- Se puede aplicar sobre prototipos, antes de programar
- Detecta problemas evidentes que las pruebas confirmarían igual
- Con 3 a 5 evaluadores se encuentra la mayoría de los problemas

Límites — qué NO reemplaza

- Los evaluadores NO son los usuarios: no tienen sus modelos mentales
- No mide tiempos ni tasas de error reales
- Puede generar falsos positivos sobre cosas que al usuario no le molestan
- Complementa a las pruebas con usuarios; no las sustituye

BLOQUE 5

Caso aplicado: MercadoLibre

Las 21 reglas sobre un sitio real, con evidencia visual

Caso aplicado: análisis heurístico de MercadoLibre

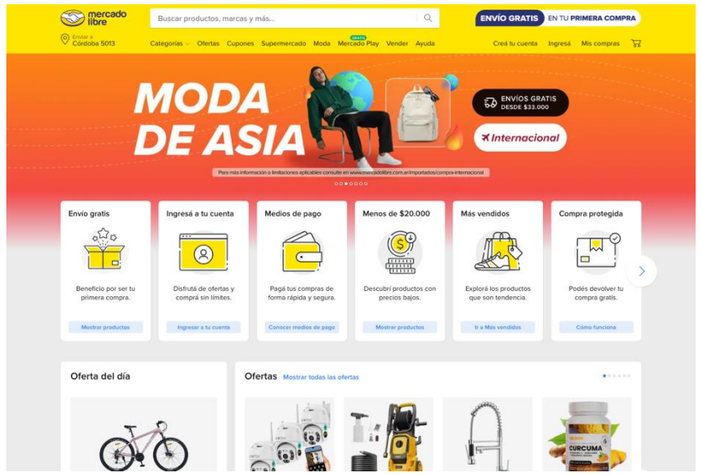
Aplicar las 21 reglas sobre un sitio real, con evidencia visual que respalde cada observación

Objetivo del ejercicio

- Aplicar las 21 reglas sobre un sistema que todos conocen
- Identificar qué se hace bien y qué es mejorable
- Justificar cada observación con evidencia concreta, no con opinión

¿Por qué MercadoLibre?

- Referente de e-commerce en la región: todos lo usaron
- Cubre casi todas las interacciones típicas: búsqueda, filtros, carrito, pago
- Es un producto maduro — sus decisiones están medidas, no improvisadas



Capturas de mercadolibre.com.ar con fines exclusivamente didácticos.

S1 + S4 · Consistencia y diálogos de cierre

Reglas de Shneiderman aplicadas

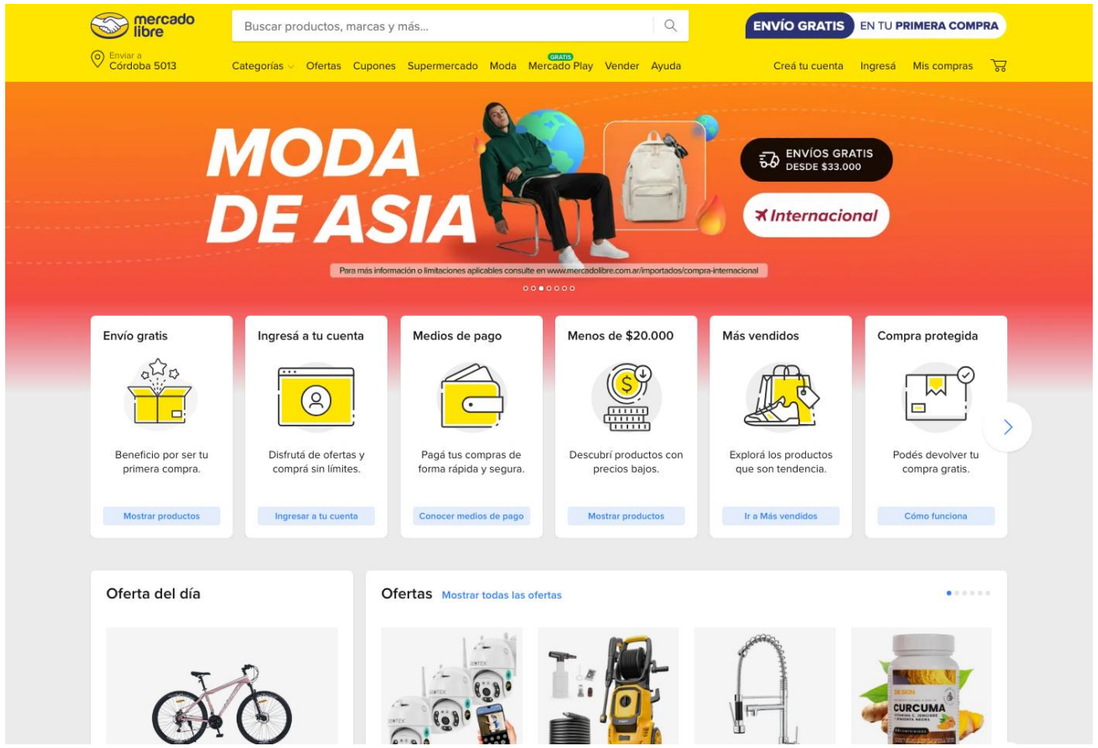
Shneiderman 1: iconos, colores, tipografía y layouts coherentes en toda la aplicación.
Shneiderman 4: agrupar acciones en secuencias con inicio, medio y final claros.

Qué observar

- Header amarillo siempre presente, en todas las secciones
- Logo arriba a la izquierda, carrito arriba a la derecha — siempre
- El checkout es progresivo: dirección → pago → confirmación
- Cada compra cierra con una pantalla de «¡Gracias por tu compra!»

Análisis

- La identidad visual no cambia entre home, resultados y producto: el usuario nunca duda de dónde está
- El proceso de compra tiene un final explícito, con número de referencia y próximo paso
- Aprendés a usar una pantalla y ya sabés usar el resto



S2 + S7 · Atajos y sensación de control

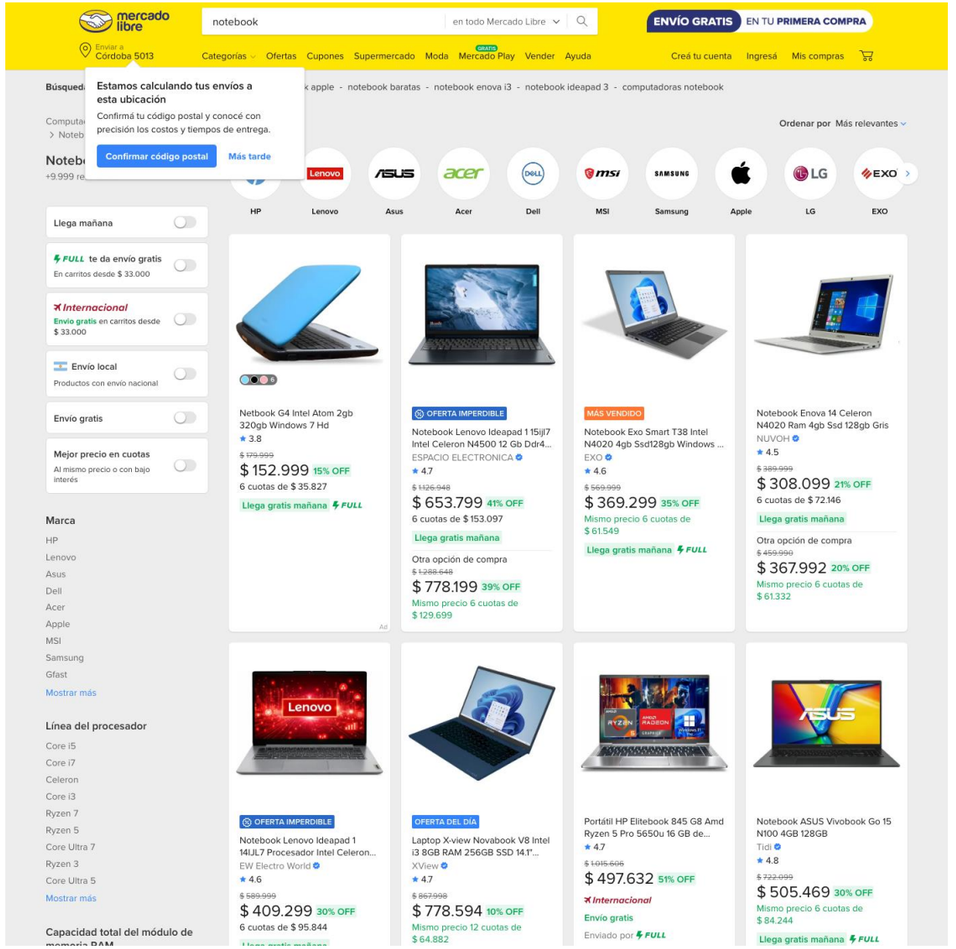
Shneiderman 2: accesos rápidos para quien usa el sistema muy seguido. Shneiderman 7: que el usuario sea quien inicia las acciones, no el sistema.

Qué observar

- Barra de búsqueda central, siempre visible
- Filtros laterales que el usuario elige libremente: precio, marca, envío
- Orden configurable: relevancia, precio ascendente o descendente
- Acceso directo a «Mis compras», ofertas y cupones desde el header

Análisis

- El experto va directo al buscador; el novato explora por categorías. Ambos llegan
- Nada se compra ni se filtra solo: el usuario decide cada paso
- El sistema responde, no se adelanta



S3 + S6 · Retroalimentación y deshacer

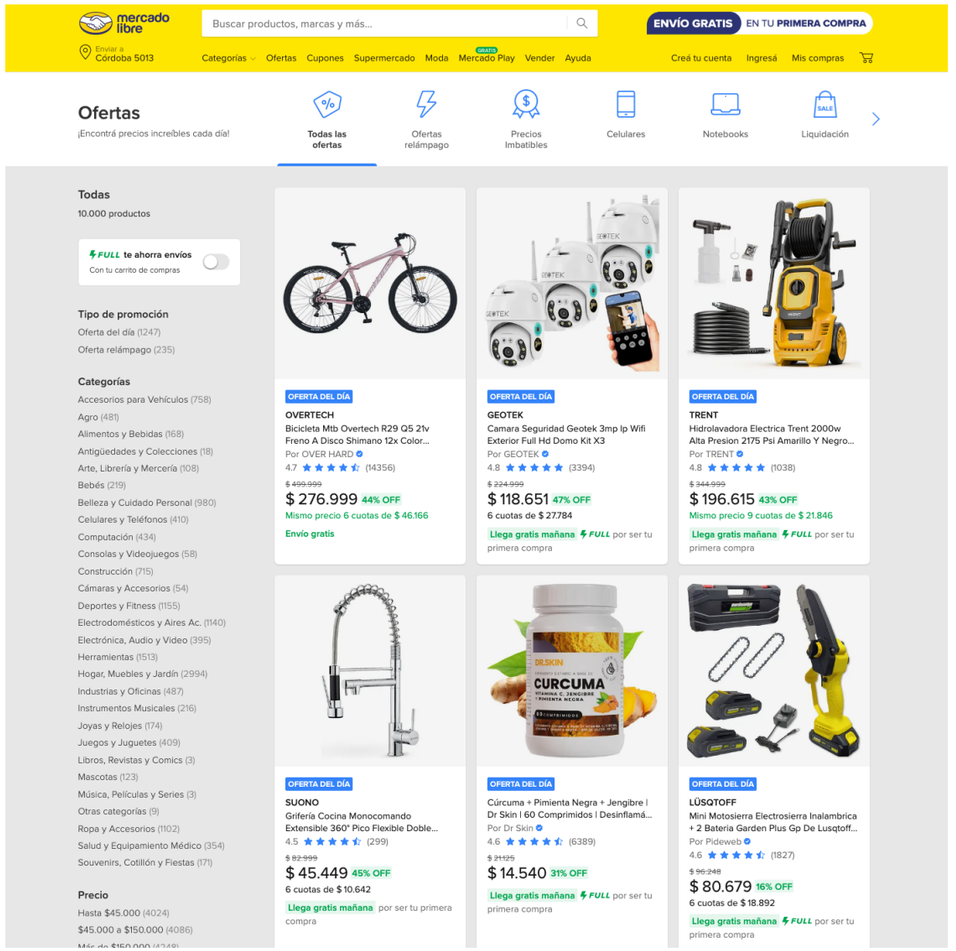
Shneiderman 3: cada acción del usuario debe tener una respuesta visible del sistema.
Shneiderman 6: reducir la ansiedad permitiendo revertir acciones.

Qué observar

- El contador del carrito cambia al agregar un producto
- Hover en las tarjetas produce un cambio visual inmediato
- Los filtros aplicados se listan arriba y se quitan con una X
- En el carrito se elimina un producto y vuelve al estado anterior

Análisis

- Ninguna acción queda sin respuesta: el usuario nunca se pregunta «¿pasó algo?»
- Casi todo es reversible, y eso baja el miedo a explorar
- Es la regla del Ctrl+Z llevada al e-commerce



S5 + N9 · Manejo y recuperación de errores

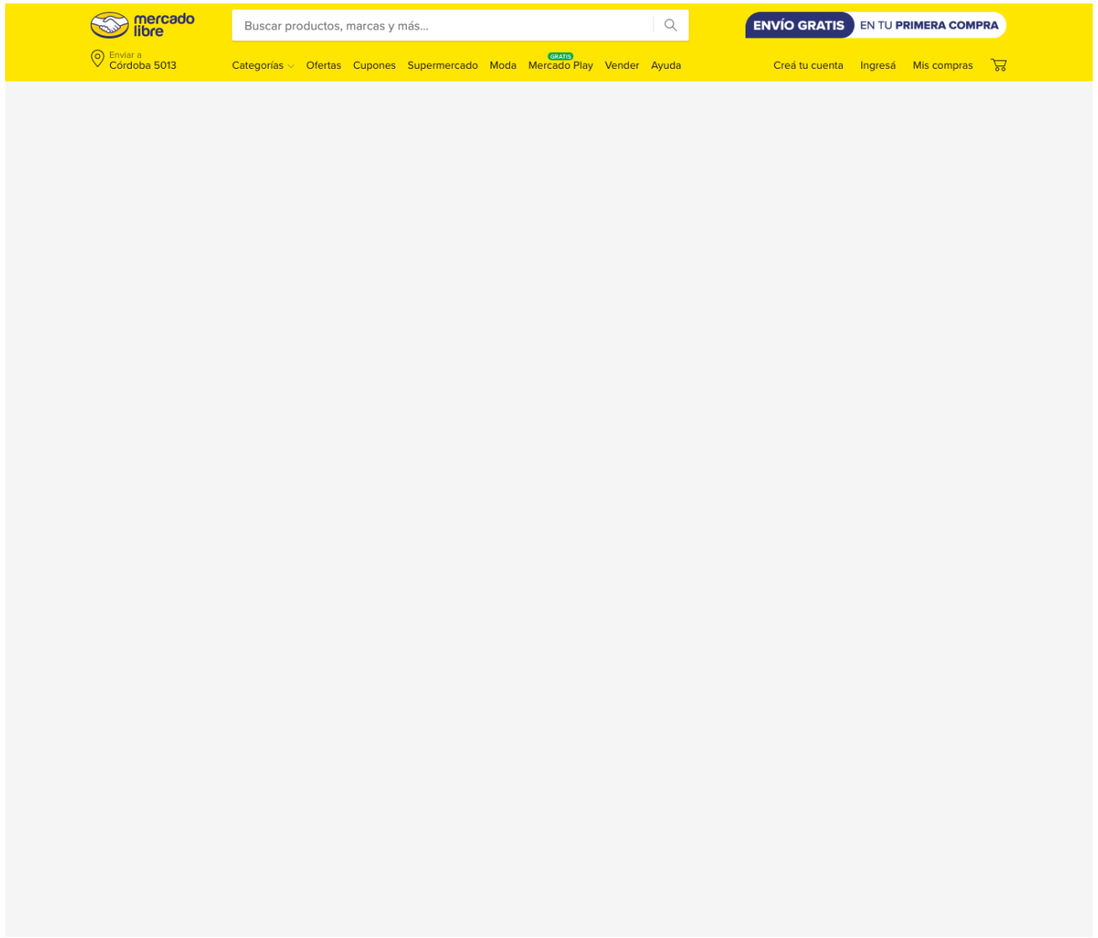
Shneiderman 5: prevenir errores y permitir recuperación simple. Nielsen 9: mensajes en lenguaje llano que indican el problema y sugieren solución.

Qué observar

- Página 404 con ilustración y título claro: «Parece que esta página no existe»
- Ofrece «Ir a la página principal» como acción de recuperación
- Mantiene el header y el buscador funcionando

Análisis

- El mensaje es humano, sin códigos técnicos ni jerga de servidor
- No deja al usuario en un callejón sin salida: siempre hay una salida a mano
- Comparar con el anti-ejemplo clásico: «Error 500: Internal Server Error»



N1 + N4 · Visibilidad del estado y consistencia

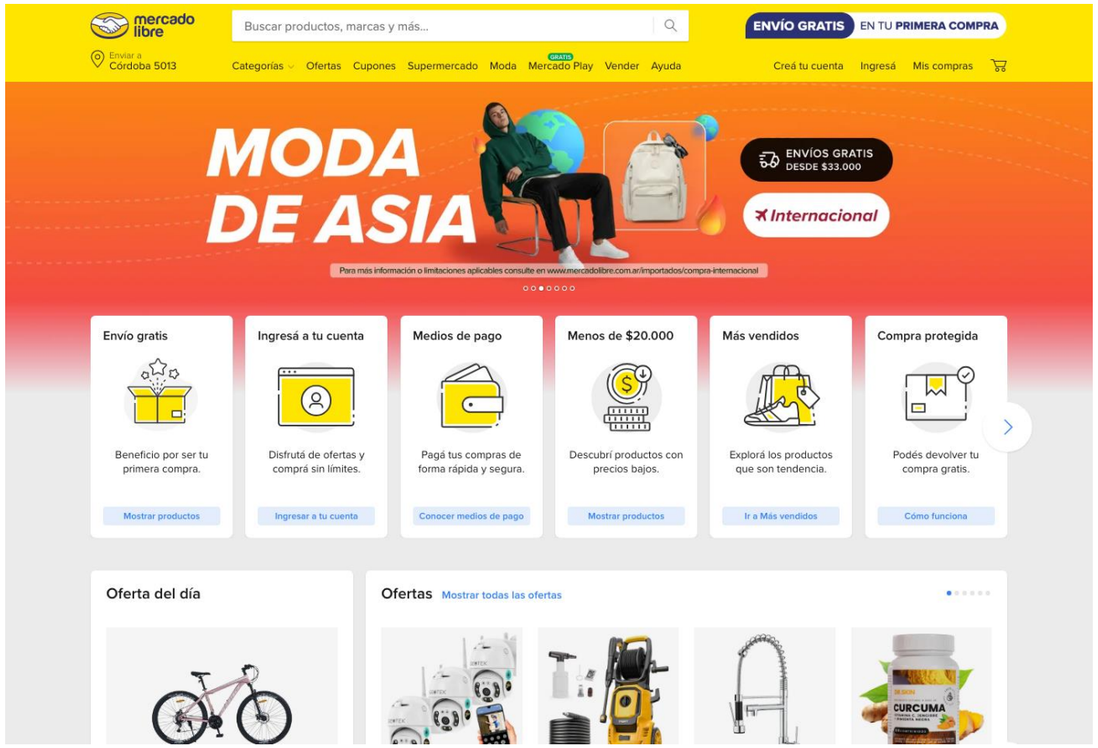
Nielsen 1: el sistema siempre debe informar qué está ocurriendo. Nielsen 4: respetar las convenciones de la industria, no hacer que el usuario adivine.

Qué observar

- Badges de «Envío gratis» y cuotas visibles en cada producto
- Indicadores de carga al aplicar filtros
- Lupa = búsqueda · carrito = carrito, sin íconos inventados
- Precio con descuento en verde, con el original tachado

Análisis

- El usuario sabe en todo momento qué productos hay y en qué estado está su compra
- Usa convenciones universales del e-commerce: no hay curva de aprendizaje
- Inventar un ícono propio acá sería un costo sin beneficio



N2 + P12 · Lenguaje del usuario e interacción respetuosa

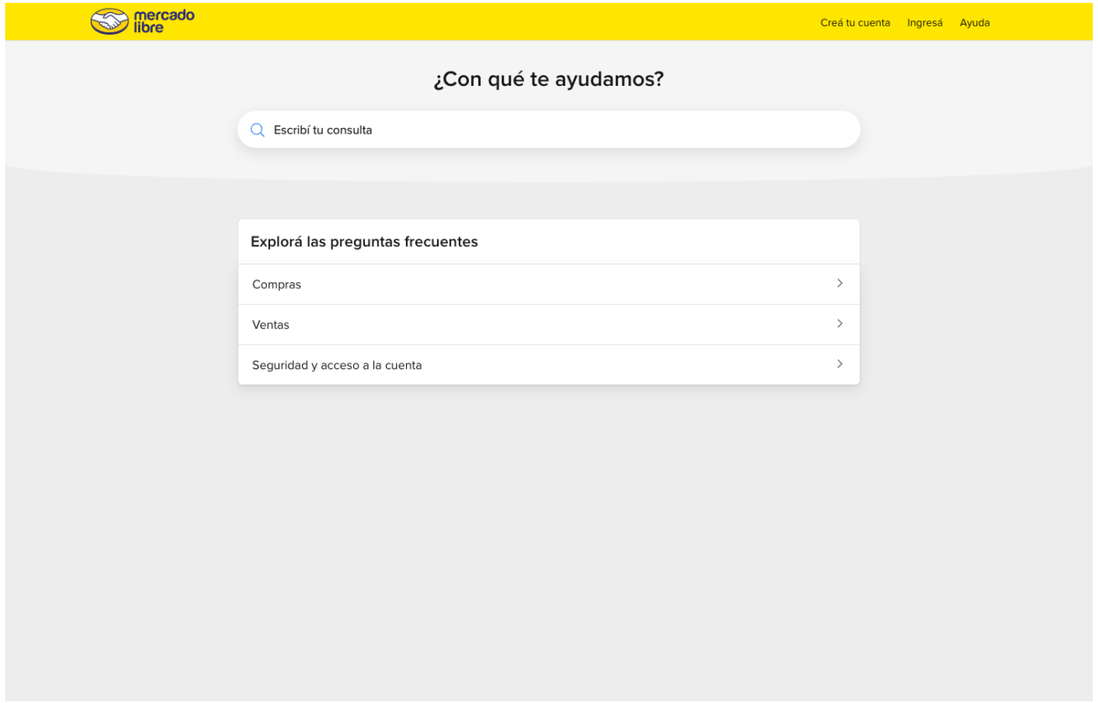
Nielsen 2: hablar el lenguaje del usuario, con palabras familiares. Pierotti 12: las interacciones deben respetar al usuario y favorecer su calidad de vida.

Qué observar

- «¡Hola! Para vender, ingresá a tu cuenta» — voseo rioplatense
- Metáforas del mundo real: carrito de compras, favoritos
- Microcopy que guía sin presionar
- Animaciones sutiles al agregar al carrito

Análisis

- El tono está localizado para Argentina: no es una traducción del inglés
- No usa jerga técnica en ningún punto del flujo de compra
- La comunicación es cercana sin ser invasiva ni urgente



N6 + N7 + P11 · Reconocimiento, flexibilidad y habilidades

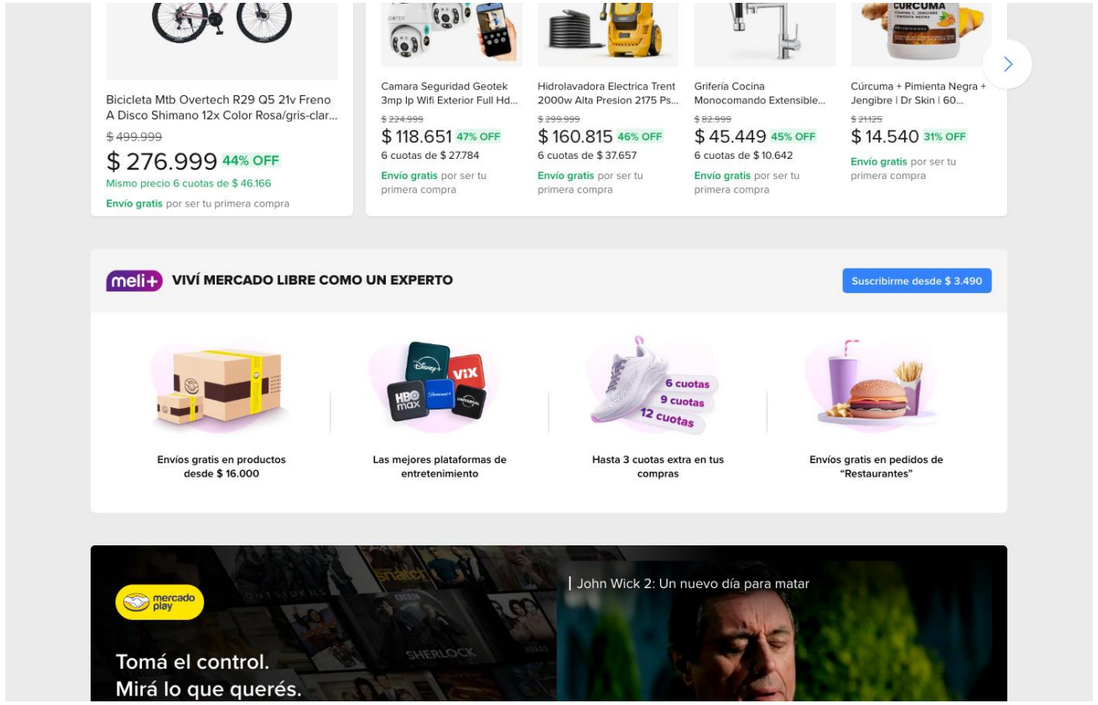
Nielsen 6: minimizar la carga de memoria haciendo visibles las opciones. Nielsen 7: servir al novato y al experto. Pierotti 11: extender las habilidades del usuario.

Qué observar

- Búsquedas recientes en el desplegable del buscador
- Recomendaciones personalizadas en la home
- Filtros avanzados: marca, procesador, RAM, almacenamiento
- Comparador de productos y listas de seguimiento

Análisis

- El usuario no necesita recordar qué buscó: el sistema se lo muestra
- El novato navega por categorías, el experto filtra por especificaciones técnicas
- El sistema aprende del historial y potencia lo que el usuario ya sabe hacer



P13 · Privacidad

Pierotti 13: el sistema debe ayudar al usuario a proteger su información personal — la propia y la de sus clientes.

Qué observar

- Banner de cookies con opción «Configurar cookies»
- Enlace al Centro de Privacidad
- Opción de eliminar la cuenta desde configuración

Análisis

- Cumple la normativa de cookies, con granularidad básica
- Lo mejorable: la configuración está a varios clics de profundidad
- Aceptar todo es más fácil que configurar — el default no es neutral



El banner cumple: informa y ofrece configurar. Pero mirá el peso visual de cada botón — el camino fácil es aceptar todo.

Síntesis del análisis

Lo que hace bien

- Identidad visual y navegación consistentes en todo el sitio
- Búsqueda y filtros potentes: atiende al novato y al experto
- Feedback inmediato en cada acción
- Tono cercano y localizado (voseo argentino)
- Reconocimiento sobre recuerdo: recomendaciones e historial

Lo mejorable

- Densidad visual alta en la home: mucha promoción compitiendo
- La configuración de privacidad está a varios clics de profundidad
- Publicidad que a veces se confunde con resultados orgánicos
- El diseño minimalista (N8) se sostiene en el flujo core, menos en la home

Lo que nos llevamos para nuestros proyectos

› Cumplir las heurísticas no es cosmético: impacta en conversión y retención.
› Las convenciones son amigas: no inventen íconos ni flujos nuevos sin un motivo fuerte.
› El lenguaje del producto debe ser el del usuario, no el del sistema.

¿Qué rediseñarían?

Consigna para trabajar

- Elijan UNA heurística donde MercadoLibre sea mejorable.
- Propongan un cambio concreto: qué se ve hoy, qué se vería después.
- Justifiquen con la regla: no alcanza «queda más lindo».

El mismo ejercicio se puede hacer sobre cualquier sistema que usen todos los días.

Puntos clave de la clase

3

Dimensiones

Efectividad, eficiencia y satisfacción — la usabilidad se mide, no se opina

4

Principios

Facilidad de aprendizaje, facilidad de uso, flexibilidad y robustez

5

Atributos medibles

Learnability, eficiencia, memorabilidad, errores y satisfacción

4

Fases del DCU

Contexto → requisitos → soluciones → evaluación, en ciclo iterativo

3

Niveles de usuario

Primarios, secundarios y terciarios — los tres cuentan

21

Reglas de diseño

Shneiderman (8) + Nielsen (10) + Pierotti (3)

1986 · Norman y Draper publican «User-Centered System Design» — el origen del DCU

Para recordar

«La usabilidad no es un lujo. Un sistema que nadie puede usar es un sistema que nadie va a usar.»

«No alcanza con que un diseñador diga: esto es usable. Hay que medirlo con usuarios reales realizando tareas reales.»

«La tecnología se adapta al usuario, no el usuario a la tecnología. Ese es el principio central del DCU.»

Bibliografía

Principal

- Sommerville, I. — Ingeniería de Software, 9ª edición
- Larman, C. — UML y Patrones, 2ª edición (capítulos de diseño)

Recurso vivo

Las heurísticas de Nielsen están publicadas y actualizadas en nngroup.com — es material de consulta permanente, no solo para el parcial.

Complementaria

- Norman, D. — The Design of Everyday Things (2013)
- Nielsen, J. — Usability Engineering (1993)
- Nielsen, J. — 10 Usability Heuristics for User Interface Design (nngroup.com)
- Shneiderman, B. y Plaisant, C. — Designing the User Interface
- Norman, D. y Draper, S. — User-Centered System Design (1986)